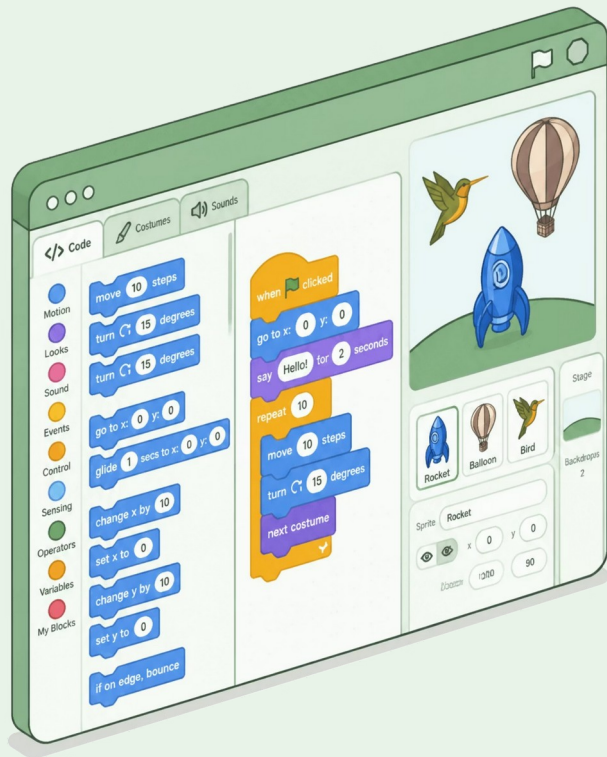




Създаване и използване на собствени блокове или подпрограми

Научете как да организирате кода си в Scratch чрез **собствени блокове** (подпрограми) — по-чист, по-ефективен и по-лесен за управление код.

Какво ще научим?

В Scratch можем да чертаем различни фигури. Сега ще видим как да направим по-сложен обект — **ограда** — като използваме собствени блокове за по-организиран и преизползваем код.



Задание 1:

Начертайте ограда



Цел на заданието

Направете програма, с която да начертаете ограда около къщата. За целта първо ще добавим къщата като фон, след което ще начертаям оградата от вертикални линии.

Фиг. 1 показва как трябва да изглежда крайният резултат - къща с ограда от вертикални линии.

За фон на проекта използвайте файла **house.jpg** от папката с ресурсите към урока.

Стъпка 1: Добавяне на фон

Отвори менюто

Избери „Качи файл“

Избери Kachel 5 house.jpg

Първата стъпка е да добавим къщата като фон на сцената. От менюто за добавяне на фонове изберете опцията „Качи файл“, след което изберете файла **Kachel 5 house.jpg** от приложението към учебните материали.

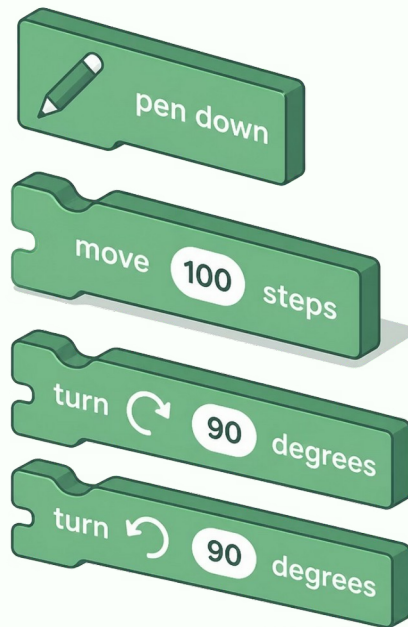
Стъпка 2: Един елемент от оградата

Начертайте първия елемент.

Първата стъпка е да направим **един елемент от оградата**, като следваме схемата от фиг. 1.

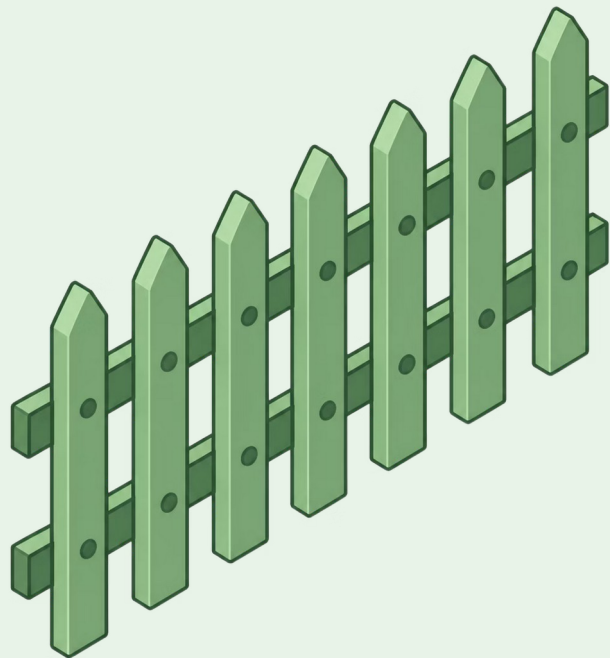
Използвайте блоковете за движение и рисуване, за да начертаете една вертикална линия — това е основният елемент на оградата.

Примерна реализация на кода за един елемент можете да видите на **фиг. 2**.

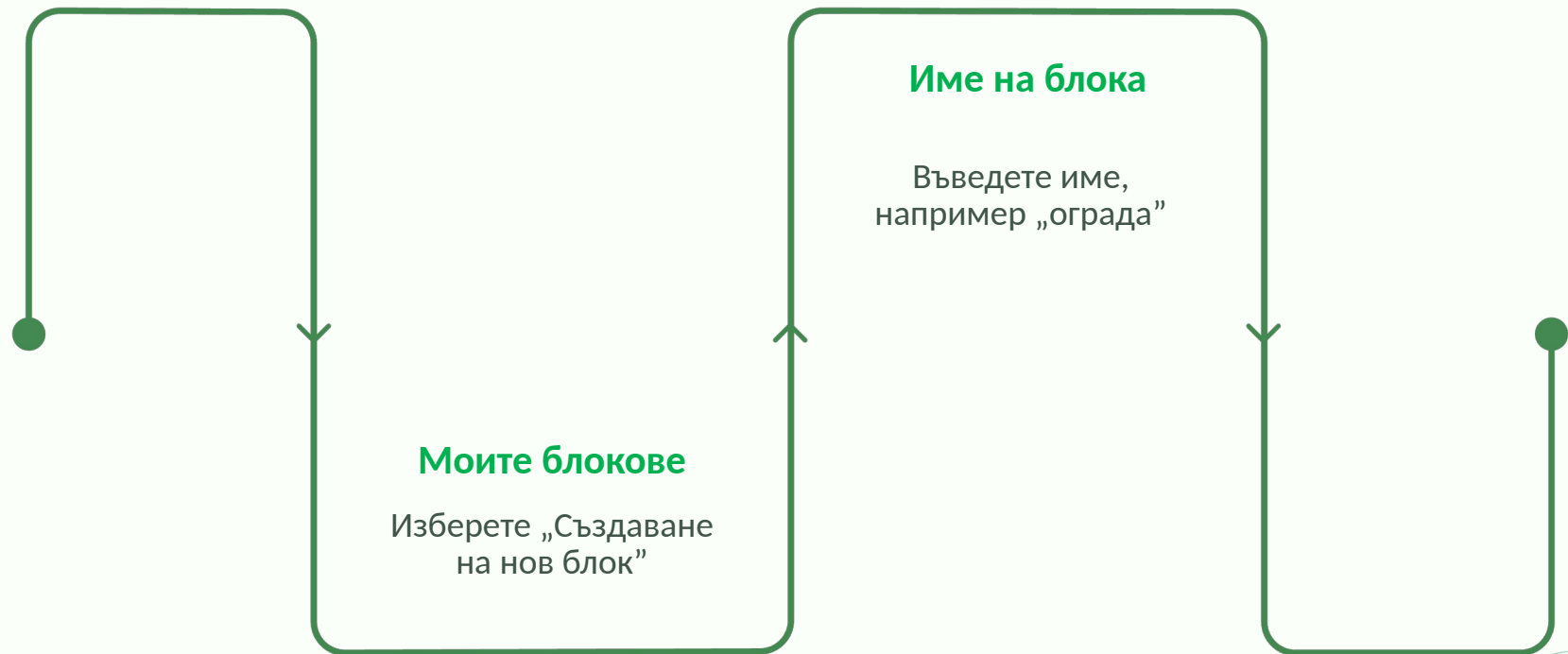


Защо имаме нужда от собствен блок?

Тъй като при изпълняване многократно тези части, за да изградим цялата ограда, е добре да оформим новия код като **собствен блок**, или само **нова програма**. По този начин не е нужно да повтаряме един и същ код многократно — просто използваме новия блок толкова пъти, колкото е необходимо.



Стъпка 3: Създаване на нов блок



За да създадем собствен блок, от списъка „**Моите блокове**“ изберете опцията „**Създаване на нов блок**“.

В отворения се прозорец задължително въведете име на блока — например „**ограда**“ (фиг. 3).

Стъпка 4: Влагане на блоковете



Оформяне на блока

След като създадем новия блок, той се добавя в работното поле за блокове. Изберете всички блокове за изчертаване на **един елемент от оградата** и ги вложете вътре в собствения блок.

Оттук нататък можем да използваме новия блок многократно — не е нужно да повтаряме кода, за да изградим цялата ограда.

Използване на собствения блок

1

Дефинирайте блока

Създайте нов блок с име „ограда“ и вложете в него кода за един елемент.

2

Извикайте блока

Поставете блока „ограда“ в основната програма толкова пъти, колкото е необходимо.

3

Получете оградата

Резултатът е пълна ограда около къщата — чист, организиран и преизползваем код.

Обобщение

Собствен блок

Групирайте повтарящ се код в един блок с име.

Преизползване

Извиквайте блока многократно без да повтаряте код.

По-чист код

Програмата става по-организирана и лесна за управление.

